全球姿势系统视角下：地包天、屈光参差、脊柱侧弯、焦虑障碍与前庭因素的神经生物学及生物力学多维整合研究报告

人体姿势控制是一个极其复杂的生理过程，其核心在于维持身体质心在支撑面内的动态平衡，并根据环境变化进行实时调整。传统医学往往将牙齿咬合、视力调节、脊柱形态、情绪管理以及平衡功能视为孤立的领域，然而现代姿势学（Posturology）的研究表明，地包天（Ⅲ类错颌）、屈光参差、脊柱侧弯以及焦虑障碍之间存在着深刻的内在联系，这些因素通过前庭系统这一“中枢枢纽”实现了功能上的耦合与代偿[1]。本文旨在探讨这些因素在“全球姿势系统”（Global Postural System, GPS）框架下的相互作用机制，阐明感觉冲突如何通过神经调节通路导致结构性畸形与心理障碍的连锁反应。

全球姿势系统的核心逻辑与感觉输入受体

在姿势学创始人Jean-Bernard Baron和Pierre-Marie Gagey的理论体系中，人体被视为一个受多个精密传感器调节的生物力学系统[1]。该系统的核心在于整合来自视觉、前庭和体感（特别是足底和口腔）的信息，以维持身体在重力场中的垂直度。

三大主要感觉受体的功能整合

全球姿势系统依赖于三大“受体”——视觉受体、前庭受体和口腔咬合受体，以及一个末端执行器——足底受体[1]。当其中任何一个受体出现偏差时，中枢神经系统（CNS）必须通过肌肉链的张力调整来进行代偿，这种代偿如果长期存在，就会导致结构性的姿势改变。

受体类型	主要输入信号	姿势调节功能	失调表现
视觉受体	视网膜滑移、眼外肌本体感觉	空间定向、头部稳定[4]	头部倾斜、肩部不平
前庭受体	线加速度、角加速度、重力方向	维持垂直度、调节肌张力[6]	平衡失调、主观视觉垂直线偏移
咬合受体	牙周膜压力、咀嚼肌本体感觉	颅颈系统平衡、身体重心分布[2]	重心偏移、颈椎曲度改变
足底受体	皮肤触觉、足部关节本体感觉	压力中心（CoP）调节、步态稳定[3]	步态异常、骨盆扭转

研究表明，姿势控制是一个多模态整合过程，前庭核作为核心中继站，不仅接收内耳的信号，还与动眼神经核及脊髓运动神经元紧密相连[5]。这意味着视觉冲突（如屈光参差）或咬合紊乱（如地包天）会直接干扰前庭系统的空间处理，进而诱发脊柱侧弯等结构性改变[7]。

地包天（Ⅲ类错颌）与身体重心的生物力学连锁反应

地包天，即下颌前突或Ⅲ类错颌，在生物力学上不仅是颜面的畸形，更是姿势失衡的重要源头。

下颌骨的位置决定了头部的质心分布，进而影响整个动力链。

下颌前突导致的重心后移机制

在临床观察中，Ⅲ类错颌患者往往表现出身体重心的后倾[8]。由于下颌骨相对于上颌骨处于异常前伸位，为了维持视野的水平和呼吸道的通畅，患者的颅颈交界处常发生代偿性位移。这种“地包天”状态导致颅颈角减小，颈椎曲度变直甚至反弓，从而牵拉背部肌肉链，使身体整体呈现出一种向后靠的姿势趋势[8]。

这种重心偏移通过三叉神经的本体感觉输入传递至中枢[2]。三叉神经不仅控制咀嚼肌，还通过脑干与前庭核存在解剖学上的直接交联[12]。当咬合关系处于异常的Ⅲ类状态时，错误的本体感觉信号会干扰前庭核对“垂直参考轴”的判断，导致身体在静态站立时出现不必要的摆动，增加了前庭系统的处理负担[2]。

牙合与脊柱的下降链关系

咬合系统与脊柱之间存在一种“下降链”效应。咬合的不对称或Ⅲ类骨性畸形会导致颞下颌关节（TMJ）的受力不均，这种张力通过舌骨肌群传递至颈椎，引发第一及第二颈椎（寰枢椎）的微小错位[2]。研究证实，Ⅲ类错颌患者的寰椎位置通常较高，这与颈部深层肌肉的异常张力密切相关[8]。

这种颈部张力的不对称是脊柱侧弯的重要诱因。当颈部肌肉（如斜角肌、胸锁乳突肌）为了代偿咬合不平衡而持续收缩时，这种张力会沿着脊柱侧方肌肉链向下传导，诱发胸椎和腰椎的侧向弯曲。因此，许多地包天患者同时伴有不同程度的姿势性脊柱侧弯，这并非巧合，而是生物力学张力重排的结果[14]。

屈光参差与视觉性斜颈：脊柱侧弯的视觉诱因

视觉在姿势稳定中占据主导地位，特别是在检测环境移动方面[4]。屈光参差（两眼屈光度数差异显著）会破坏双眼单视功能，导致视网膜图像模糊及空间定位障碍。

视觉代偿与代偿性头位

为了获得清晰的物像并减轻视觉冲突，大脑会自动调整头位，这种现象被称为“视觉性斜颈”（Ocular Torticollis）[10]。在屈光参差或散光患者中，头部常表现为侧倾或旋转，以对齐视觉轴[18]。这种功能的适应性调整是由前庭-眼反射（VOR）和颈-眼反射共同驱动的[10]。

长期存在的代偿性头位会产生以下病理演变：

1. 软组织重塑：颈部单侧肌肉（如胸锁乳突肌）长期收缩导致挛缩[10]。
2. 颅面不对称：持续的倾斜改变了生长发育期的骨骼受力，导致颜面发育不对称[10]。
3. 脊柱侧弯形成：为了保持头部的重心位于支撑面中心，脊柱必须通过胸腰段的侧向代偿性弯曲来抵消颈部的倾斜。这种由视觉驱动的“下降链”代偿是许多特发性脊柱侧弯（AIS）患者被忽视的病因[10]。

视觉-前庭-颈部反射的失衡

屈光参差不仅影响静态姿势，还通过干扰视觉-前庭整合影响动态平衡。当两眼信号不一致时，前庭系统接收到的空间参照物变得不稳定，导致前庭-脊髓反射（VSR）的增益发生改变[5]。这种失衡在青少年生长发育的高峰期尤为致命，因为此时脊柱对非对称性肌张力的敏感度极高，微小的视

轴偏移就可能在数年内演变为严重的结构性侧弯[20]。

前庭系统：脊柱形态与焦虑情绪的交叉枢纽

前庭系统不仅负责维持平衡，它在神经解剖学上还是联系身体骨架与情绪调节系统的“桥梁”[6]。

前庭不对称与特发性脊柱侧弯（AIS）

越来越多的证据支持青少年特发性脊柱侧弯（AIS）源于中枢神经系统功能障碍，特别是前庭系统的非对称性[7]。MRI研究显示，AIS患者的半规管结构存在微小差异，且前庭皮层的厚度也与常人不同[7]。这种前庭信号的不对称导致前庭-脊髓束（LVST和MVST）对躯干旁肌肉的放电不均，产生非对称性的肌张力，从而使脊柱发生旋转和侧弯[7]。

此外，AIS患者常表现出主观视觉垂直线（SVV）的认知偏差，这意味着他们的大脑在内部构建的“垂直坐标系”本身就是倾斜的[7]。在这种错误的内部参考系指导下，患者即便在照镜子时认为自己是站直的，实际上脊柱已经发生了偏斜。

前庭指标	**AIS** 患者表现	姿势影响
SVV 偏移	显著偏离绝对垂直线[7]	中枢垂直感知偏差
热量试验敏感度	弯曲侧敏感度升高[7]	两侧前庭增益不对称
扫视延迟	反应时间增加[7]	视觉-前庭整合效率下降
半规管形态	距离缩短或长度改变[7]	物理传感器结构变异

前庭-旁核网络与焦虑障碍的机制

前庭系统与焦虑症之间的联系是通过“前庭-旁核（Vestibulo-Parabrachial Nucleus, PBN）网络”实现的[21]。PBN是脑干中整合前庭信息、内脏感觉和情感信号的关键节点，它与杏仁核、下丘脑及前扣带回存在双向连接[21]。

当个体的前庭功能出现障碍（如前庭非对称性或感觉冲突）时，PBN会发送警报信号给边缘系统。这种不稳定的平衡感会被大脑解读为一种潜在的生存威胁，从而诱发过度警觉、恐慌发作和慢性焦虑[25]。临床调查显示，高达71%的脊柱侧弯青少年伴有焦虑障碍，这在很大程度上归因于前庭通路受损导致的情绪调节失控，而非仅仅是对身体畸形产生的心理压力[21]。

神经化学失衡：组胺与血清素在压力轴中的角色

在长期姿势失衡（如地包天伴随脊柱侧弯）和感觉冲突（屈光参差）的双重作用下，身体处于一种慢性的“变应力状态”（Allostatic Load），这直接导致了神经递质的紊乱[28]。

组胺介导的炎症与焦虑循环

当个体因为姿势不稳或感觉冲突而感到持续压力时，下丘脑-垂体-肾上腺（HPA）轴被激活，促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）会刺激肥大细胞释放组胺[30]。作为一种重要的神经调控物质，过量的组胺会加剧神经炎症，干扰大脑的唤醒水平，导致严重的焦虑、睡眠障碍和注意力不集中（脑雾）[32]。

组胺的过量还会抑制二胺氧化酶（DAO）的活性，形成恶性循环：压力导致组胺升高，组胺升高导致焦虑加剧，焦虑进一步通过HPA轴触发更多的组胺释放[30]。在脊柱侧弯患者中，这种高组胺状态

不仅影响情绪，还可能通过调节肌张力进一步恶化脊柱曲线[34]。

血清素与多巴胺的耗竭

慢性压力和前庭失衡会消耗大量的血清素（Serotonin）[34]。血清素不仅调节情绪，还在前庭补偿（即大脑适应前庭损伤的能力）中发挥关键作用[36]。当血清素水平下降时，患者不仅会感到抑郁和无助，其前庭系统对咬合异常或视觉偏差的耐受力也会随之减弱，使得原本轻微的姿势问题迅速恶化为严重的畸形。

神经递质	姿势相关功能	缺乏/过量影响
血清素	前庭补偿、情绪稳定	抑郁、补偿失败、肌张力异常[34]
多巴胺	运动控制、奖励机制	动作迟缓、执行力下降、快感缺失[29]
组胺	唤醒、神经免疫、防御反应	焦虑发作、慢性疼痛、过敏样症状[32]
去甲肾上腺素	警觉、压力应对	恐慌、心悸、平衡反射过敏[25]

GDS 肌肉链理论：心理、结构与前庭的动态耦合

为了将上述神经化学和感觉输入的偏差转化为具体的骨骼畸形，我们需要引入Godelieve Denys-Struyf（GDS）肌肉链理论。GDS方法认为，人体存在六组功能性肌肉链，它们不仅是生物力学单元，也是心理行为的表达载体[39]。

肌肉链的生物力学特征与心理映射

GDS理论强调“功能改变结构”。例如，地包天患者往往表现出前内侧链（AM）和前外侧链（AL）的过度紧张。

1. **AM** 链（前内侧链）：与寻求安全感和向心性心理相关。在身体上表现为躯干前屈、骨盆后倾，这与Ⅲ类错颌患者的“身体后仰、颅颈补偿”姿势高度吻合[40]。
2. **PL** 链（后外侧链）：与沟通、外向和扩张相关。当PL链失衡时，会导致肢体外旋和脊柱的侧向偏移。
3. **PA** 链（后前链）：追求垂直度和理想化。PA链的异常张力常导致脊柱的扁平化（胸椎平背），这在某些脊柱侧弯患者中非常常见[41]。

前庭系统的非对称性信号会通过神经反射机制，选择性地激活特定的肌肉链。例如，左侧前庭信号较弱时，大脑可能会通过增强右侧PL链的张力来寻找平衡，这种持续的不对称张力最终就像一双隐形的手，将脊柱拉向一侧[7]。

咬合、视觉与肌肉链的互动

当屈光参差导致头部侧倾时，特定的侧方肌肉链（如AL或PL）会被激活以稳定头位。与此同时，为了维持稳定的咬合，咀嚼肌（隶属于PA或PM链）也会发生代偿性收缩[2]。这种跨链的张力重排不仅引起颈部疼痛，还会通过肌肉链的全局连接，影响到腰椎的稳定性和足底的压力分布。因此，地包天的矫正如果不同时考虑视觉代偿和前庭反馈，其效果往往难以持久，因为全身的肌肉链张力会不断将下颌骨拉回原本的代偿位。

脊柱侧弯与神经系统：不仅仅是“骨骼问题”

青少年特发性脊柱侧弯（AIS）的病因学研究正在经历一场范式转移，从单纯的生物力学视角转向“中枢神经系统驱动”的视角[22]。

脑-口轴与脊柱的交互

“脑-口轴”（Brain-Oral Axis）的概念强调了口腔健康与神经系统功能的紧密耦合[11]。地包天等咬合畸形会导致三叉神经传入异常，这些异常信号会干扰脑干网状结构对姿势张力的调节[11]。对于处于发育期的青少年，咬合的不对称可能通过影响前庭皮层和顶叶联合皮层的空间建模，间接驱动脊柱侧弯的进展[44]。

脑脊液（CSF）流动的受阻

脊柱侧弯的物理弯曲还可能产生更深层的生理后果。异常的脊柱曲度会限制脑脊液在脊髓和脑部的循环[19]。脑脊液循环受阻不仅会导致顽固性头痛，还可能影响神经废物的代谢，进一步干扰神经递质（如组胺、血清素）的平衡，加剧患者的焦虑情绪和认知功能障碍（如注意力和记忆力下降）[42]。

临床诊断与综合干预协议的构建

鉴于这些因素之间的深度交织，临床上对这类患者的评估必须超越单一学科的范畴。

全球姿势评估协议（GPA）

针对地包天、屈光参差和脊柱侧弯并存的患者，应采用多维度的评估流程：

1. 稳定测量法（**Stabilometry**）：在不同条件下（闭眼、咬合垫介入、单脚站立）测量压力中心（CoP）的摆动，以确定哪一个感觉受体（视觉、前庭或咬合）是主要的功能障碍点[1]。
2. 主观视觉垂直线（**SVV**）测试：评估患者对重力垂直方向的认知是否存在中枢性偏移。如果存在显著偏移，说明前庭核的空间处理能力受损[24]。
3. 视觉-运动评估：不仅检查视力，还要检查集合功能（Convergence）和眼球追踪运动。集合不足（距离 > 6 cm）常是导致颈部代偿和姿势失衡的隐性因素[46]。
4. **Unterberger** 试验：通过闭眼踏步测试评估前庭-脊髓反射的对称性。若发生显著旋转，则提示前庭系统两侧增益不一[47]。

多学科协同干预策略

治疗方案应根据“主要功能障碍受体”的优先级进行排序：

- 视觉干预：矫正屈光参差，必要时进行视觉训练（Neuro-vision therapy）以消除视觉性斜颈，从源头切断脊柱侧弯的视觉下降链[10]。
- 牙合-姿势干预：对于地包天患者，在正畸治疗的同时，应结合前庭和姿势训练。使用咬合板可以暂时平衡三叉神经的本体感觉输入，为脊柱的重新对位创造条件[2]。
- 物理与肌肉链重塑：采用全球姿势重建（GPR）或GDS肌肉链疗法，通过主动拉伸和运动控制练习，重新编程患者的肌肉张力模式，打破病理性的代偿循环[40]。
- 心理与神经化学调节：针对伴有焦虑障碍的患者，除了心理咨询，还应考虑补充镁、维生素

B6和C等辅助因子，以支持组胺的降解和血清素的合成[30]。冥想和深呼吸训练有助于降低HPA轴的过度激活，通过减轻整体压力负荷来改善前庭补偿的效果[33]。

结论：整合视角的未来意义

地包天、屈光参差、脊柱侧弯与焦虑障碍并非独立的病症，而是同一个“功能失调的全球姿势系统”在不同维度的表现。前庭系统作为空间信息整合的中继站，通过PBN网络和前庭脊髓通路，将感觉冲突（视觉或咬合）转化为结构性畸形（脊柱侧弯）和神经化学失衡（焦虑症）。
这种整合视角的意义在于：它提醒我们，治疗脊柱侧弯不能只盯着背部，矫正地包天不能只盯着牙齿。只有通过消除视觉冲突、平衡咬合张力、优化前庭反馈以及调节神经递质环境，才能真正实现人体姿势的长效稳定与心理的健康平衡。未来的医学研究应进一步探索“感觉-运动-心理”三者之间更精细的分子机制，从而为这些复杂的交叉学科难题提供更具针对性的解决方案。

引用的著作

1. Pierre-Marie Gagey and the Evolution of Posturology: Unraveling ..., 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11465101/
2. The relationship between the stomatognathic system and body posture - SciELO, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.scielo.br/j/clin/a/kDHDNSz6sZZbgdSZ4y7KBGP/
3. The Correlation between Malocclusion and Body Posture and ..., 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11204623/
4. Postural Strategies and Sensory Integration: No Turning Point between Childhood and Adolescence - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2947520/
5. The vestibular system: multimodal integration and encoding of self-motion for motor control - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4000483/
6. Understanding the Vestibular Sense and Vestibular Input - NAPA Center, 访问时间为 三月 6, 2026，https://napacenter.org/vestibular-input/
7. Idiopathic Scoliosis and the Vestibular System - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4315699/
8. The Relationship Between Occlusion And Posture: A Systematic Review - SciSpace, 访问时间为 三月 6, 2026，https://scispace.com/pdf/the-relationship-between-occlusion-and-posture-a-systematic-4lvny2rub3.pdf
9. The Vestibular System | Noba, 访问时间为 三月 6, 2026，https://nobaproject.com/modules/the-vestibular-system
10. When Strabismus Twists the Spine: Undiagnosed Strabismus ..., 访问时间为 三月 6, 2026，https://suntime.com.my/medical-journey/when-strabismus-twists-the-spine-undiagnosed-strabismus-leading-to-torticollis-and
11. The interaction between the nervous system and the stomatognathic system: from development to diseases - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10425412/

12. Trigeminal Nerve and Vestibular System: Update on Pathophysiological and Clinical Links, 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.mdpi.com/2039-4349/15/6/159
13. The Relationship Between the Stomatognathic System and Body Posture - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2671973/
14. Malocclusion and Scoliosis: Is There a Correlation? - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455086/
15. The association between body posture and malocclusion - a literature review, 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/378428962_The_association_between_body_posture_and_malocclusion_-_a_literature_review
16. Effect of vision, proprioception, and the position of the vestibular organ on postural sway, 访问时间为 三月 6, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20632903
17. Abnormal Head Posture and The Relationship Between Vision and Posture: The Role of the Optometrist - Juniper Publishers, 访问时间为 三月 6, 2026, https://juniperpublishers.com/jojo/pdf/JOJO.MS.ID.555827.pdf
18. (PDF) Abnormal Head Posture and The Relationship Between Vision and Posture: The Role of the Optometrist - ResearchGate, 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/388219933_Abnormal_Head_Posture_and_The_Relationship_Between_Vision_and_Posture_The_Role_of_the_Optometrist
19. Can Scoliosis Affect Eyesight? [What You Need To Know], 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.scoliosisreductioncenter.com/blog/can-scoliosis-affect-eyesight
20. Scoliosis-Screening-Manual.pdf - Gillette Children's, 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.gillettechildrens.org/assets/uploads/documents/Scoliosis-Screening-Manual.pdf
21. Neurologic bases for comorbidity of balance disorders, anxiety ..., 访问时间为 三月 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3107725/
22. Idiopathic Scoliosis as a Conversion Reaction to Stress with the Neural Effect of a “Distorting Mirror” - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12941543/
23. Neuroanatomy, Vestibular Pathways - StatPearls - NCBI Bookshelf - NIH, 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557380/
24. Do you take the vestibular system into account when assessing ..., 访问时间为 三月 6, 2026, https://tmpi-pimt.com/en/do-you-take-the-vestibular-system-into-account-when-assessing-scoliosis/
25. Neurologial bases for balance-anxiety links | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 三月 6, 2026, https://www.researchgate.net/publication/11951612_Neurologial_bases_for_balance-anxiety_links
26. Understanding the links between vestibular and limbic systems regulating emotions - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5320810/
27. The link between scoliosis and depression - MedicalNewsToday, 访问时间为 三月

6, 2026，https://www.medicalnewstoday.com/articles/scoliosis-and-depression
28. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5573220/
29. How Chronic Stress Changes Your Brain Chemistry: The Hidden Neurological Impact, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.youtube.com/watch?v=Mh_3qt-nkul
30. Histamine intolerance due to stress: All you need to know | BIOGENA International, 访问时间为 三月 6, 2026，https://biogena.com/en/knowledge/guide/histamine-intolerance-stress_bba_6553327
31. Can Stress Make You Sick?: Apex Medical Center: Pain Management Physicians, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.apexmedicalcenter.com/blog/stress-sickness-pain-management
32. How Histamine Affects Mental Health and Cognitive Function - Vibrant Wellness, 访问时间为 三月 6, 2026，https://vibrant-wellness.com/blog/how-histamine-affects-mental-health-and-cognitive-function
33. How Does Histamine Affect Anxiety: Understanding Its Role in Mood Regulation, 访问时间为 三月 6, 2026，https://tidesmentalhealth.com/how-does-histamine-affect-anxiety/
34. Uncovering the Link: Neurotransmitter Imbalance & Scoliosis, 访问时间为 三月 6, 2026，https://treatingscoliosis.com/blog/neurotransmitter-imbalances-mood-disorders-scoliosis-connection/
35. Chronic Stress and Its Impact on Neurotransmitters - Lone Star Neurology, 访问时间为 三月 6, 2026，https://lonestarneurology.net/others/understanding-the-connection-between-chronic-stress-and-neurotransmitter-levels/
36. Interactions between Stress and Vestibular ... - Frontiers, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2012.00116/full
37. Histamine and Psychiatric Disorders - MedCentral, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.medcentral.com/behavioral-mental/adhd/histamine-and-psychiatric-disorders
38. Neurotransmitters and Their Influence on Mental Health Disorders - Open Access Journals, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.openaccessjournals.com/articles/neurotransmitters-and-their-influence-on-mental-health-disorders-18231.html
39. What is the G.D.S. muscle and articulation chains method all about ..., 访问时间为 三月 6, 2026，https://kkphysioclinic.com/blog/gds-chains-method/
40. Postural Treatment - Madrid - Fisioterapia Collado Villalba, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.luciavillafane.es/en/physiotherapy-techniques-and-treatments/postural-treatment/

41. Understanding Muscular Chains – A Review for Clinical Application of Chain Stretching Exercises Aimed to Correct Posture - ECronicon, 访问时间为 三月 6, 2026，https://ecronicon.net/assets/ecor/pdf/ECOR-05-00146.pdf
42. How Scoliosis Affects the Body - NYSI - New York Spine Institute, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.nyspine.com/blog/how-scoliosis-affects-the-body/
43. Trigeminal, Visceral and Vestibular Inputs May Improve Cognitive Functions by Acting through the Locus Coeruleus and the Ascending Reticular Activating System: A New Hypothesis - Frontiers, 访问时间为 三月 6, 2026，https://www.frontiersin.org/journals/neuroanatomy/articles/10.3389/fnana.2017.00130/full
44. Functional Neuroanatomy for Posture and Gait Control - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5288669/
45. Stress circuitry: mechanisms behind nervous and immune system communication that influence behavior - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10495591/
46. Vestibular Tests & Measures: Study Guide - Geriatric Assessment Tool Kit, 访问时间为 三月 6, 2026，https://geriatrictoolkit.missouri.edu/vest/VestStudyGuideChart.pdf
47. Study Details | NCT05045014 | Evaluation of Vestibular Dysfunction or Visuospatial Perception in Individuals With Idiopathic Scoliosis | ClinicalTrials.gov, 访问时间为 三月 6, 2026，https://clinicaltrials.gov/study/NCT05045014
48. Global postural re-education in pediatric idiopathic scoliosis: a biomechanical modeling and analysis of curve reduction during active and assisted self-correction - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6055339/
49. Effect of Godelieve Denys-Struyf (GDS) muscle and articulation chain treatment on clinical variables of patients with chronic low back pain and lumbar disc degeneration: a pilot feasibility randomized controlled trial - PMC, 访问时间为 三月 6, 2026，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10022086/